

学院科研课题项目汇总表

学院（盖章）：信息学院

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	预期成果	需要参加本科生人数	专业	任务要求
1	苏强	智算网络、机器学习系统	qiangsu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	面向云端 DDoS 事件调查的LLM	无	本项目面向云服务环境中的 DDoS 安全事件调查需求，研究如何设计一个能够自主完成事件分析的智能 Agent。不同于传统流量分类方法，本项目关注 DDoS 事件发生过程中的在线调查能力，即 Agent 需要根据服务异常、网络队列、连接状态、流量统计和日志信息，逐步收集证据、判断服务影响、定位受害对象、识别攻击类型，并生成可解释的调查报告。项目拟设计 Agent 的任务流程、工具调用机制、证据管理方法和推理决策策略，使其能够在复杂、动态且证据不完整的云网络环境中完成较为可靠的 DDoS investigation。通过本项目，学生可以学习云网络安全、智能体系统、日志分析和大模型辅助运维等交叉方向知识，形成一个面向云安全运维场景的智能调查原型系统。	学术论文	3	计算机科学与技术	完成 DDoS 调查 Agent 的流程设计、工具调用、证据分析、推理决策与报告生成原型，实现对典型攻击事件的自动化调查。参与学生需具备编程基础，了解计算机网络基本概念，具备一定日志分析、实验实现和论文阅读能力。
2	苏强	智算网络、机器学习系统	qiangsu@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	面向智算集群的 RDMA 本地缓存加速架构（RDCA）研究与实现	无	本项目面向云服务环境中的 DDoS 安全事件调查需求，研究如何设计一个能够自主完成事件分析的智能 Agent。不同于传统流量分类方法，本项目关注 DDoS 事件发生过程中的在线调查能力，即 Agent 需要根据服务异常、网络队列、连接状态、流量统计和日志信息，逐步收集证据、判断服务影响、定位受害对象、识别攻击类型，并生成可解释的调查报告。项目拟设计 Agent 的任务流程、工具调用机制、证据管理方法和推理决策策略，使其能够在复杂、动态且证据不完整的云网络环境中完成较为可靠的 DDoS investigation。通过本项目，学生可以学习云网络安全、智能体系统、日志分析和大模型辅助运维等交叉方向知识，形成一个面向云安全运维场景的智能调查原型系统。	学术论文	3	计算机科学与技术	本项目需完成RDCA整体架构、调度流程与联动机制设计，研发冷热数据识别、缓存驱逐算法，搭建原型系统并完成调试测试，验证通信时延、网络吞吐等性能优化效果，梳理项目全套成果。对参与人员，本项目要求需掌握计算机网络、CPU缓存体系基础知识，熟练C/C++与Linux底层开发，具备算法设计、代码调试能力，拥有科研文献查阅、团队协作及问题分析解决的综合能力。
3	杨双远	智能音频	yangshuangyuan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于声纹特征的仿人耳零样本异常声音识别检测算法研究	无	在智能制造产线中，电机、泵、轴承、齿轮箱等设备故障时，会发出与正常运行声纹显著不同的异常声响，但各类故障样本极难全面采集且新设备不断上线。本研究提出仿人耳听觉感知的零样本工业异常声检测算法：前端模拟人耳基底膜频率分解与内毛细胞压缩特性，将机器声转为听觉谱并提取声纹特征；仅用正常工况声纹训练正态边界模型，无需任何异常标注；推理时对偏离正常声纹流形且具“突发冲击”“频谱畸变”等仿生警觉线索的声信号判为异常，实现对未见故障类型的零样本检测。	论文专利	5	计算机	算法研究
4	杨双远	智能音频	yangshuangyuan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于多维度声纹特征的抑郁症严重程度量化评估算法研究	无	抑郁症患者的语音中蕴含可量化的声纹生物标志物。本算法从语音信号中提取三大类声纹特征：韵律特征（基频F0均值与变异系数、语速、停顿模式）、音质特征（语噪比HNR、基频微扰jitter、振幅微扰shimmer反映声带张力变化）以及频谱特征（梅尔倒谱系数MFCC及其一阶差分、共振峰偏移、频谱倾斜度）。通过自监督预训练模型（如wav2vec 2.0）提取深层声纹嵌入，结合多头注意力机制融合多层次特征，利用回归模型输出与汉密尔顿抑郁量表（HAM-D）或PHQ-9评分高度相关的连续抑郁严重程度分值。	论文专利	5	计算机、医学	算法研究
5	杨双远	智能音频	yangshuangyuan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于语义Token与声学隐写的双重隐匿语音通信算法研究	无	在军事通信、情报传递及金融交易等对保密性要求极高的场景中，既需要防止语音内容被窃听，又需要隐藏通信行为本身的存在。本研究融合超低比特率语义编码与声学隐写术，提出一种双重隐匿语音通信框架。发送端利用自监督模型将原始语音压缩为不含说话人身份的离散语义Token，随后通过深度学习隐写编码器将这些Token嵌入到一段看似普通的载体音频的不可感知分量中——包括高频噪声层、相位调制残差及心理学掩蔽阈值下的冗余频带。接收端利用同步的隐写密钥提取Token序列，再由条件神经声码器结合本地随机种子合成匿名化语音。算法引入对抗性训练同时抵御隐写分析攻击和逆向身份推断，实现“通信内容不可读、通信行为不可见”的双重安全保障。	论文专利	5	计算机、通信	算法研究
6	唐璐	智能计算系统	tanglu@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于vLLM的大模型推理系统优化	校合20253	现有大模型推理框架调度机制以任务或容器为基本单元，粒度粗，难以及时响应多租户环境下强时变、潮汐式负载变化，导致资源在任务执行间隙产生大量“气泡”，制约系统整体吞吐与效率提升。其深层问题在于缺乏对执行过程内部结构及其动态演化的刻画能力，难以识别瞬时并行机会，也难以在多任务之间实现全局协同优化，从而使资源利用长期处于“低效稳定”状态。因此，拟设计面向细粒度执行结构的动态弹性调度机制，从而提升算力利用率并保障任务执行性能。	专利1个，论文1篇	5	信息类	基于vLLM推理框架，研究大模型推理系统的资源管理与调度优化技术，完成原型实现并验证其在提升吞吐量和降低响应时延方面的效果。
7	唐璐	智能计算系统	tanglu@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	面向实时交互游戏的高性能云渲染	校合20253	随着云游戏、元宇宙和沉浸式交互应用的快速发展，实时游戏对图形渲染性能、交互响应速度和资源利用效率提出了越来越高的要求。云渲染通过将计算密集型渲染任务卸载至云端GPU集群执行，能够突破终端设备算力限制，为用户提供高品质的实时交互体验。然而，现有云渲染系统仍面临端到端时延高、GPU资源利用率不足、多租户干扰严重以及渲染、编码与传输环节协同优化困难等关键挑战，难以同时满足实时性、高画质和低成本的需求。 本课题面向实时游戏场景，研究低时延高性能云渲染关键技术，重点探索渲染任务调度、GPU资源共享、渲染与编码协同优化以及云边缘协同机制等核心问题。通过构建面向实时交互的云渲染架构，建立跨层资源管理与性能优化模型，实现渲染、视频处理和网络传输全过程的协同优化，降低用户交互时延，提高GPU资源利用率和系统吞吐能力，在保证渲染质量的同时提升云渲染服务的规模化部署能力。	预期形成面向实时游戏的高效云渲染理论与关键技术体系，为下一代云游戏平台、虚拟现实和数字孪生等新型交互应用提供重要技术支撑（1专利+1论文）。	5	信息类	面向实时游戏场景，研究低时延高性能云渲染关键技术，设计并实现云渲染原型系统，探索渲染、编码与传输优化方法，并通过实验验证其在降低交互时延和提升资源利用率方面的效果。

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	预期成果	需要参加本科生人数	专业	任务要求
8	唐璐	智能计算系统	tanglu@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	面向智算集群的高性能对象存储	校合20263	近年来，以大语言模型、多模态模型和生成式人工智能为代表的新一代人工智能技术快速发展，推动智算中心和大规模AI训练集群成为数字经济的重要基础设施。随着模型参数规模从百亿级向万亿级持续增长，训练数据规模达到PB甚至EB级，海量非结构化数据的存储、访问与管理已成为制约智算集群性能发挥的重要因素。 对象存储凭借高扩展性、高可靠性和低成本等优势，已成为智算中心存储海量训练数据的主流方案。然而，传统对象存储系统主要面向云计算场景设计，优化目标侧重容量扩展和数据持久化，难以满足智算集群对高吞吐、低时延和高并发数据访问的需求。在大模型训练与推理过程中，数千至数万块GPU需要持续从存储系统获取训练样本和模型数据，存储访问效率不足将导致GPU空闲等待、训练效率下降以及昂贵算力资源浪费。同时，智算环境中数据访问模式呈现出强并发、周期性迭代、冷热数据动态变化等新特征，传统对象存储的数据组织方式、元数据管理机制和访问协议面临新的挑战。 因此，面向智算集群研究高性能对象存储关键技术，突破存储系统在数据组织、元数据管理、网络传输和算存协同等方面的性能瓶颈，实现海量数据的高效存储与快速访问，对于提升智算基础设施资源利用率、支撑大模型训练与推理任务高效运行具有重要的理论意义和应用价值。	形成面向智算集群的高性能对象存储关键技术，建立高效数据服务机制，为大模型训练与推理提供高性能数据基础设施支撑。	5	信息类	面向智算集群场景，调研高性能对象存储关键技术，设计并实现原型系统，探索数据组织与访问优化方法，并通过实验验证其在提升数据访问性能和资源利用率方面的效果。
9	宋亮	虚拟现实	songliang@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	沉浸式3D虚拟校园	无	沉浸式3D虚拟校园不仅具有理论研究意义，而且在校园展示、地图导航、文化推广等方面具有广泛且长远的应用价值。目前，建筑物三维重建算法已经比较成熟，但对于复杂3D场景（例如：植被、喷泉等）的建模与渲染仍在不断探索中，该问题也是国内外研究热点之一。因此，本项目拟采用神经网络，实现厦门大学3D虚拟校园，编程语言：C++，Python。研究期限1~2年，拟发表高水平学术论文1篇以上。指导教师在该研究领域具备多年的理论积累，能够指导学生顺利完成本项目。实验室有摄影无人机、GPU服务器等硬件资源，能够支持本项目的顺利进行。欢迎对虚拟现实感兴趣的同学参与项目。	论文	5	信息学院各专业	算法设计与代码实现（5人）
10	宋亮	机器学习	songliang@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于人工智能的金融时间序列分析	无	目前人工智能在金融领域已有广泛且深入的应用，但针对时间序列数据的有效分析算法仍在不断探索中，该问题也是国内外研究热点之一。为此，本项目拟在厦大图书馆公开数据库、以及开源代码框架的基础上，设计人工智能算法、搭建大模型、开发工作流，实现金融领域时间序列的有效分析与验证。研究期限1~2年，编程语言采用Python，拟发表高水平学术论文1篇以上，并开发具有实际应用价值的系统平台。指导教师在该研究领域具有多年的理论积累，能够指导学生顺利完成本项目。实验室有良好的工作环境、高性能GPU服务器等软硬件资源，能够支持本项目顺利进行。	论文	5	不限	算法设计与代码实现（5人）
11	万磊	水声通信	leiwan@xmu.edu.cn	创新类项目	自主课题	基于机器学习的低码率水声语音通信系统研发		通过基于语义的语音信源压缩和语音转文字识别编码等机器学习方法，实现超低码率、适配水声通信带宽的稳健水下语音通信系统，并在树莓派等嵌入式平台上进行开发实现、完成实场测试验证。	参与发表专利/论文不少于1项	4	信息与通信工程、计算机科学与技术、人工智能	完成基于深度学习的高压缩比语音信源压缩和语音转文字识别编码方法研究、完成稳健中低速水声通信技术与树莓派等嵌入式系统开发、进行外场实验验证
12	黄晨曦	医学图像处理	supermonkeyxi@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于人工智能的医学图像分析与建模	82170521	急性冠脉综合征（ACS）是一组风险极高的心血管疾病，机制主要为易损斑块（VP）破裂导致主要不良心血管事件（MACE）的发生。既往基于VP特征的MACE风险模型多源于单模态手段，尚不能满足需要。本文交叉学科团队在前期研究基础上，基于临床大数据，突破单模态手段，拟通过人工智能（AI）进行基于VP多模态影像（OCT、CTA）及异构（临床、生物学）特征融合的模块定量化分析及MACE风险模型研究。内容包括：基于多路径深度学习网络结合注意力机制实现多模态影像配准，利用主动学习和自训练深度学习融合方法联合分割VP区域；利用自适应加权超图对多源特征进行筛选融合，基于多准则协同决策结合深度学习构建MACE风险模型；引入患者临床及生物学异构特征，利用共享子空间联合学习方法筛选融合多源异构特征，构建基于有向无环图深度网络的MACE风险模型。项目的实施将为ACS的精准诊治提供新思路，具有良好的临床及社会意义。	发表高质量论文	3	软件工程	1、影像配准分割、特征筛选融合 2、风险模型建立优化 3、预测模型建立与优化
13	李胜睿	算法设计与分析，在线编程，AI编程	Lishengrui@gmail.com	创新类项目	课程课题	基于 tRPC-Agent / LangChain 的算法演武场 —— AI驱动交互式算法可视化教学平台		1. 开发AI驱动交互式算法可视化教学平台，覆盖枚举、递归、分治、DFS、BFS、DP等核心算法。2. 集成AI Agent（基于tRPC-Agent或LangChain），实现智能导学——学生输入算法问题，AI自动拆解为可视化的搜索树/DP状态转移图/递归调用栈。3. 支持双模式学习：自由探索+AI导学。4. 对接xmuoj平台，做题卡住时一键跳转可视化讲解。	可用的系统	3	计算机相关专业	学生A:用C++实现课程核心算法的标准模板，输出结构化中间状态，对接可视化前端。学生B:搭建AI Agent导学系统（tRPC-Agent或LangChain），开发Web前端可视化界面。
14	李胜睿	算法设计与分析，在线编程，AI编程	Lishengrui@gmail.com	创新类项目	课程课题	AI算法领航员 —— 基于 RAG + Agent 的编程竞赛个性化学习路径规划系统		1. 从xmuoj题库、算法教材、题解博客中构建RAG知识库，利用AI Agent为学生提供个性化学习路径规划。2. 基于课程所学的图算法（BFS/DFS）构建算法知识点依赖图谱，自动诊断学生薄弱知识点。3. 利用动态规划进行题目难度评估和最优学习路径推荐。4. AI Agent采用苏格拉底式引导——不直接给答案，通过反问帮助学生自己发现解题思路。	可用的系统	4	计算机相关专业	学生A:用C++/Python构建算法知识点依赖图（BFS/DFS），实现DP难度评估模型，设计个性化学习路径推荐算法。学生B:搭建RAG知识库（基于LangChain或Dify），实现AI答疑Agent（分步引导），开发Web前端界面。

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	预期成果	需要参加本科生人数	专业	任务要求
15	宋庆禹	智能体系统	qingyusong@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于大模型智能体的智能制造自动化技术	面向电子制造行业的AI智能体驱动生产管理关键技术研发及产业化	面向智能制造产业数字化转型需求，基于大模型与多智能体技术，研发覆盖生产排产、质量管控等全流程智能协同系统，突破传统制造经验依赖强、调度效率低等痛点，实现生产制造全链路闭环优化与效能提升	专利/论文/成果转化	3	软件工程/人工智能/计算机科学	负责系统架构搭建、前后端开发，搭建运行环境并做常规测试 负责数据集整理、校验算法运行，统计性能对比数据 负责大模型提示调优与工艺推理研发、算法实现、代码纠错，完善系统测试验证流程
16	吕江滨	空间智能通信网络	ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于OpenWrt系统的智能路由器开发	国家自然科学基金面上项目62571461	基于OpenWrt开发可编程智能路由器，融合无线测量、外置可调天线控制、网络数据采集与AI覆盖优化，面向家庭、园区等场景探索自主感知、自主调优的下一代智能网络设备。 指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡—日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3900+，单篇最高引用1100+，含3篇ESI高被引论文。指导一项国家级大创（结题优秀），6项省级大创。指导学生获得信息学院优秀本科毕业论文（2次）、优秀硕士毕业论文（3次）。指导学生获得IEEE WNCN 2026最佳论文奖(遴选比例1/295)。申请国家发明专利10项，已授权6项。主持在研国家面上基金（资助率约10%）。作为核心成员参与研发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD验收通过。	专利/论文/	1-3人	通信工程、软件工程、计算机、人工智能等专业，电子学院、自动化、航空学院等相关专业等	基于OpenWrt开发可编程智能路由器，融合无线测量、外置可调天线控制、网络数据采集与AI覆盖优化。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱（主页： https://faculty.xmu.edu.cn/lyu ），提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。
17	吕江滨	空间智能通信网络	ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于DIAG接口的5G现网波束级RSRP测量系统	国家自然科学基金面上项目62571461	面向5G现网波束覆盖精细感知，本项目基于手机DIAG接口解析RRC/ML1测量日志，提取SSB波束级RSRP并融合位置生成波束无线电地图。学生将参与安卓采集、协议解析、数据建图与现网实验，训练通信、软件与数据分析综合能力。 指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡—日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3900+，单篇最高引用1100+，含3篇ESI高被引论文。指导一项国家级大创（结题优秀），6项省级大创。指导学生获得信息学院优秀本科毕业论文（2次）、优秀硕士毕业论文（3次）。指导学生获得IEEE WNCN 2026最佳论文奖(遴选比例1/295)。申请国家发明专利10项，已授权6项。主持在研国家面上基金（资助率约10%）。作为核心成员参与研发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD验收通过。	专利/论文/	1-3人	通信工程、软件工程、计算机、人工智能等专业，电子学院、自动化、航空学院等相关专业等	面向5G现网波束覆盖精细感知，本项目基于手机DIAG接口解析RRC/ML1测量日志，提取SSB波束级RSRP并融合位置生成波束无线电地图。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱（主页： https://faculty.xmu.edu.cn/lyu ），提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。
18	吕江滨	空间智能通信网络	ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于软件无线电srsRAN的5G系统搭建与实测	国家自然科学基金面上项目62571461	本项目面向5G通信系统实测与工程实践，基于软件无线电台平台和srsRAN开源协议栈，完成5G基站、核心网与终端接入系统搭建，重点攻关B210时钟同步、频偏校准、srsUE接入及自烧录SIM卡手机入网等关键问题，形成可复现的5G实验平台，培养学生无线通信、Linux调试、协议分析与系统集成能力。 指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡—日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3900+，单篇最高引用1100+，含3篇ESI高被引论文。指导一项国家级大创（结题优秀），6项省级大创。指导学生获得信息学院优秀本科毕业论文（2次）、优秀硕士毕业论文（3次）。指导学生获得IEEE WNCN 2026最佳论文奖(遴选比例1/295)。申请国家发明专利10项，已授权6项。主持在研国家面上基金（资助率约10%）。作为核心成员参与研发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD验收通过。	专利/论文/	1-3人	通信工程、软件工程、计算机、人工智能等专业，电子学院、自动化、航空学院等相关专业等	基于软件无线电台平台和srsRAN开源协议栈，完成5G基站、核心网与终端接入系统搭建，重点攻关B210时钟同步、频偏校准、srsUE接入及自烧录SIM卡手机入网等关键问题，形成可复现的5G实验平台。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱（主页： https://faculty.xmu.edu.cn/lyu ），提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。
19	吕江滨	空间智能通信网络	ljb@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	基于单片机的大规模阵列控制电路设计与实现	国家自然科学基金面上项目62571461	本项目面向大规模阵列控制需求，设计基于单片机的多通道控制电路与驱动程序，以LED阵列板作为可视化替代输出，验证寻址、同步刷新与模式控制，为未来智能天线阵列应用奠定基础。 指导教师2020-2025连续6年入选全球前2%顶尖科学家榜单。曾获IEEE通信学会Heinrich Hertz Award(排名第一；遴选比例1/2802；福建省第一项)，以及新加坡—日本智能无线通信国际研讨会唯一最佳论文奖。谷歌学术总引用3900+，单篇最高引用1100+，含3篇ESI高被引论文。指导一项国家级大创（结题优秀），6项省级大创。指导学生获得信息学院优秀本科毕业论文（2次）、优秀硕士毕业论文（3次）。指导学生获得IEEE WNCN 2026最佳论文奖(遴选比例1/295)。申请国家发明专利10项，已授权6项。主持在研国家面上基金（资助率约10%）。作为核心成员参与研发的软硬件平台获新加坡国防部FSTD验收通过。	专利/论文/	1-3人	通信工程、软件工程、计算机、人工智能等专业，电子学院、自动化、航空学院等相关专业等	本项目面向大规模阵列控制需求，设计基于单片机的多通道控制电路与驱动程序，以LED阵列板作为可视化替代输出，验证寻址、同步刷新与模式控制。实验室已有前期硬件基础、软件代码与软件平台，并有多位研究生学长从事相关课题。感兴趣的同学联系老师邮箱（主页： https://faculty.xmu.edu.cn/lyu ），提供最新的成绩单，并简要介绍自己，特别是相关的软硬件或者科创经历。
	李晓东	图智能体	xdli@xmu.edu.cn	创新类项目	基金课题	知识图谱感知的图智能体可解释性分析	3502Z202571028	设计高效的跨领域知识图谱与大语言模型的对齐算法，优化知识图谱结构化信息的大语言模型提示词生成机制以及图智能体联合推理技术，从而提高模型在复杂场景下的检索能力，以及在高风险场景中的可信度与适应性。	专利/论文/	5	计算机科学	研究跨领域知识图谱与大语言模型的对齐算法，优化提示词生成机制、检索技术以及图智能体联合推理技术

序号	教师	研究方向	E-mail	项目类别	课题来源	科研课题名称	基金编号	科研课题简介	预期成果	需要参加本科生人数	专业	任务要求
----	----	------	--------	------	------	--------	------	--------	------	-----------	----	------

说明：课题来源以下四类：（1）基金课题：教师已获立项的基金课题；（2）自主课题：教师结合研究领域、实际生产需求给出的适合本科生在一定的时间段内进行科学研究或创业实践的项目；（3）课程课题：依托科研训练类课程开展，适合本科生开展科研创新的项目；（4）竞赛课题：依托高水平学业竞赛（本科学业竞赛项目库国家级顶级及以上级别的赛事）开展，适合本科生开展科研创新的项目。